Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Título del Proyecto:

PORTUS - Fase 3

PONDERACIÓN: 15 pts

Tiempo estimado: por definir

Índice

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

1. Marco Formativo

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se promueve el desarrollo responsable de sistemas que toman decisiones a partir de sensores distribuidos y de modelos de visión por computadora. Los estudiantes deberán garantizar que una condición climática adversa detenga la operación de forma segura, que ningún vehículo ingrese a la terminal sin que su identidad se confirme por dos medios independientes y que la falla de un sensor, de la cámara o de un modelo nunca deje al sistema en un estado inseguro. Toda decisión automática deberá quedar registrada con su evidencia.
Trabajo en equipo	El proyecto requiere coordinar tres frentes simultáneos, que son la construcción y programación de la estación meteorológica independiente, la incorporación de la cámara con sus dos modelos de visión y la integración de ambos con el controlador, la plataforma y el canal de mensajería existentes. Cada integrante deberá asumir responsabilidades definidas, documentar su trabajo y participar en la integración final. Todos los integrantes deberán comprender cómo una lectura de un sensor o una detección de la cámara se convierte en una acción verificable sobre la maqueta.
Innovación	Se fomenta la aplicación creativa de sistemas embebidos inalámbricos, visión por computadora y automatización para dotar a la terminal de percepción del entorno. Los estudiantes deberán transformar procesos como la suspensión de operaciones por lluvia, el control de iluminación, la identificación de vehículos y la medición de la fila de espera en funciones automáticas, visibles y útiles, utilizando modelos preentrenados disponibles públicamente sin necesidad de entrenar modelos propios.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	Competencia
Competencia General	● Aplica principios de ingeniería, ciencias de la computación y sistemas de información para integrar sensores inalámbricos y visión por computadora a un sistema embebido existente. ● Implementa sistemas tecnológicos distribuidos considerando criterios de seguridad, tolerancia a fallos, trazabilidad y correspondencia entre el estado físico de la maqueta y su representación digital. ● Construye soluciones integrales de forma colaborativa, distribuyendo responsabilidades entre el trabajo de instrumentación, el de visión y el de integración hasta obtener un sistema funcional.

Tipo de Competencia	Competencia
Competencia Específica	● Diseña e implementa una estación meteorológica independiente sobre un microcontrolador con conectividad inalámbrica, que mide y publica sus lecturas mediante MQTT. ● Implementa reglas automáticas que suspenden y reanudan la operación de la grúa según la condición climática medida, haciendo visible la condición sobre la maqueta. ● Controla la iluminación de la planta a partir del nivel de luz medido, aplicando histéresis para evitar conmutaciones repetidas. ● Integra una cámara al computador de placa única y ejecuta modelos de visión preentrenados para contar vehículos y leer placas. ● Implementa una verificación de identidad en dos pasos que exige la correspondencia entre la etiqueta de radiofrecuencia y la placa del vehículo. ● Diseña mecanismos de degradación segura ante la falla de la estación, de la cámara o de los modelos. ● Extiende la plataforma y el canal de mensajería existentes con la información y las notificaciones generadas por los nuevos subsistemas.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar e implementar la tercera fase de PORTUS, incorporando a la terminal una estación meteorológica inalámbrica independiente, iluminación automática de la planta y una cámara con dos modelos de visión preentrenados, uno para contar los vehículos en espera y otro para leer placas como segundo factor de identificación en la garita.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo posee condiciones objetivas de éxito.	El funcionamiento se comprobará mediante la ejecución de los trece escenarios mínimos establecidos en el alcance. Cada escenario define la condición que se provoca y el resultado que debe observarse y se evaluará como cumplido o no cumplido sin grados intermedios.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo puede lograrse con los recursos y conocimientos disponibles.	La maqueta y la plataforma de las fases anteriores se conservan íntegras. Los nuevos subsistemas utilizan componentes de bajo costo disponibles en el mercado local y modelos de visión preentrenados de uso público. No se requiere entrenar ni ajustar ningún modelo. Las funciones, las reglas, los mensajes y los parámetros quedan definidos de forma explícita en este documento.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a	El proyecto busca que los estudiantes apliquen nodos inalámbricos de medición, reglas de automatización

SMART	Definición	Objetivo redactado
	metas más amplias.	basadas en el entorno, visión por computadora aplicada, autenticación física de dos factores y degradación segura. La maqueta representará funcionalmente una terminal portuaria que percibe su entorno, sin pretender reproducir las dimensiones, capacidades o mecanismos completos de una instalación real.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso.	La tercera fase deberá completarse durante el periodo establecido, incluyendo investigación, construcción de la estación, instalación de la iluminación y de la cámara, integración de los modelos, extensión de la plataforma, pruebas y documentación. Al finalizar, la terminal deberá reaccionar de forma automática al clima y a la luz, verificar la identidad de cada vehículo por dos medios y medir su fila de espera.

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto PORTUS se desarrolla en el marco del curso de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2. Su propósito es aplicar principios de sistemas embebidos, automatización, comunicación entre dispositivos y control en tiempo real mediante la construcción de una maqueta funcional inspirada en las operaciones logísticas de Puerto Quetzal, principal instalación portuaria del Pacífico guatemalteco.

En la Fase 1 se construyó el núcleo físico y operativo de la terminal. En la Fase 2 la terminal se conectó a una plataforma de supervisión y control remoto con cinco roles, cadena de autorización aduanera, parqueo de retención, citas, auditoría y un canal de mensajería para el transportista.

La Fase 3 le da a la terminal la capacidad de percibir su entorno. Se incorporan tres subsistemas nuevos.

- **Estación meteorológica independiente.** Un nodo inalámbrico separado de la maqueta mide temperatura, humedad, lluvia y nivel de luz y publica sus lecturas hacia la plataforma. La lluvia suspende la grúa y la reanuda cuando cesa.
- **Iluminación automática de la planta.** La terminal enciende y apaga su iluminación según la luz medida por la estación y también la enciende antes de fotografiar una placa.
- **Cámara con dos modelos de visión preentrenados.** Uno cuenta los vehículos en la zona de espera. El otro lee la placa del vehículo que se presenta en la garita y la contrasta con la etiqueta de radiofrecuencia, de modo que el ingreso exige dos factores de identificación.

Todas las funciones de esta fase fueron elegidas por ser **visibles y demostrables en poco tiempo**. Cada una produce una consecuencia física o visual inmediata, como la grúa detenida con su baliza encendida, las luces de la planta que se encienden al oscurecer, la placa leída en la pantalla de la garita o la fotografía del ingreso que llega al teléfono del transportista.

Este documento especifica la fase de forma cerrada. Define los componentes, las reglas de cada función, los mensajes, los parámetros con sus valores por defecto, los textos que debe mostrar la pantalla de la garita, las respuestas del canal de mensajería y los escenarios de evaluación. No se espera que los grupos diseñen las funciones, sino que las implementen conforme a lo aquí establecido.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

Puerto Quetzal opera en la costa del Pacífico guatemalteco, una región con una estación lluviosa marcada y lluvias intensas de corta duración. La lluvia obliga a detener la manipulación de carga y a cerrar zonas de trabajo. Cuando esa decisión depende de que alguien observe el cielo y avise por teléfono, la suspensión llega tarde, la reanudación se retrasa más de lo necesario y los transportistas que van en camino no se enteran de que su operación se demorará.

La identificación de los vehículos presenta un problema distinto. Una terminal que identifica a los camiones únicamente por una tarjeta acepta como válido a cualquier vehículo que porte esa tarjeta. Una tarjeta prestada, intercambiada o clonada permite el ingreso de un vehículo distinto al autorizado. Las terminales reales resuelven este riesgo verificando la placa del vehículo además de su credencial y comparándola contra listas de vehículos con alertas emitidas por la autoridad.

Finalmente, la longitud de la fila de espera es una de las medidas más directas de la congestión de una terminal, pero rara vez se mide de forma automática. Sin esa medición, la congestión solo se conoce cuando ya es evidente.

Ante esta situación, la Fase 3 de PORTUS plantea dotar a la terminal de sensores ambientales independientes y de visión por computadora, de modo que el clima, la luz, la identidad de los vehículos y la longitud de la fila se midan de forma automática y produzcan acciones inmediatas sobre la operación.

3.2 Alcance del proyecto

La Fase 3 consistirá en incorporar a la terminal una estación meteorológica inalámbrica independiente, un sistema de iluminación automática y una cámara con dos modelos de visión preentrenados e integrar los tres subsistemas con el controlador, la plataforma y el canal de mensajería construidos en las fases anteriores.

Todo lo construido en las Fases 1 y 2 se conserva y debe seguir funcionando. Un grupo que haya perdido funcionalidad anterior deberá recuperarla antes de la entrega.

No se requiere entrenar ni ajustar ningún modelo. Ambos modelos de visión deberán ser preentrenados y de uso público. Se permite preprocesar las imágenes antes de entregarlas al modelo y procesar los resultados después.

Sobre lo anunciado en la Fase 2. La galera de carga especial, la instrumentación física del parqueo, la asignación optimizada de posiciones y la predicción de permanencia no forman parte de esta fase y no se implementarán.

Sobre la interpretación de este documento. Donde se indica un nombre, un valor, un formato o un texto literal, deberá implementarse exactamente como está escrito. Donde se indica una cantidad mínima, podrá superarse pero no reducirse. Ningún requisito de este documento es opcional salvo los listados en el apartado de alcance opcional.

Alcance obligatorio

1. Continuidad de la terminal y de la plataforma

Antes de incorporar los nuevos subsistemas, cada grupo deberá verificar que siguen operativos los siguientes elementos.

- La maqueta completa de la Fase 1, con sus flujos de depósito y retiro.
- El enlace serial, el intermediario de mensajería y los servicios web de la Fase 2.
- Las interfaces de los cinco roles con sus pestañas.
- El parqueo de retención y la bandeja de retenciones.
- El canal de mensajería del transportista con sus comandos y notificaciones.
- La auditoría, las alarmas y los parámetros configurables.

La pérdida de cualquiera de estas funciones se evaluará como incumplimiento de la Fase 3.

2. Arquitectura de la fase

La terminal queda compuesta por tres dispositivos de cómputo, cada uno con una responsabilidad definida.

Dispositivo	Responsabilidad en esta fase	Enlace
Controlador principal sobre Arduino	Todo lo de las fases anteriores. Además controla la iluminación de la planta y la baliza de la grúa y aplica la suspensión por lluvia	Serial hacia el servidor
Estación meteorológica sobre ESP32	Mide temperatura, humedad, lluvia y luz y publica sus lecturas	MQTT sobre WiFi hacia el servidor
Servidor sobre Raspberry Pi	Todo lo de la Fase 2. Además captura imágenes, ejecuta los dos modelos de visión, aplica las reglas de clima, iluminación y verificación de placa y extiende la plataforma y el canal de mensajería	Cámara conectada directamente al servidor

2.1 Reparto de decisiones

Función	Dónde se decide	Dónde se actúa
Medición ambiental	Estación	Estación
Suspensión y reanudación por lluvia	Servidor	Controlador
Encendido y apagado de la iluminación	Servidor	Controlador
Iluminación ante pérdida de enlace con el	Controlador	Controlador

Función	Dónde se decide	Dónde se actúa
servidor		
Detección y lectura de placa	Servidor	Servidor
Autorización de ingreso con dos factores	Servidor	Controlador
Conteo de la fila de espera	Servidor	Servidor

2.2 Tópicos nuevos del intermediario

Se agregan los siguientes tópicos al espacio definido en la Fase 2, conservando el prefijo portus y el mismo formato de mensaje.

Tópico	Publica	Contenido
portus/estacion/lectura	Estación	Temperatura, humedad, lluvia y nivel de luz, con marca de tiempo
portus/estacion/estado	Estación	Latido periódico con el estado de la estación
portus/vision/placa	Servidor	Resultado de cada lectura de placa, con texto leído, confianza, resultado de la verificación y referencia a la fotografía
portus/vision/cola	Servidor	Cantidad de vehículos detectados en la zona de espera
portus/vision/estado	Servidor	Estado de la cámara y de los dos modelos
portus/evt/iluminacion	Controlador	Estado de la iluminación y modo vigente
portus/evt/clima	Servidor	Inicio y fin de una suspensión por lluvia

3. Estación meteorológica

La estación es un equipo **independiente** de la maqueta. Tendrá su propia carcasa, su propia alimentación y ningún cable hacia el controlador principal. Se comunica con la terminal exclusivamente por WiFi.

3.1 Componentes

Componente	Cant.	Uso	Precio ref.
Módulo ESP32 DevKit	1	Microcontrolador de la estación con WiFi	Q90
Sensor DHT22	1	Temperatura y humedad	Q75
Sensor de lluvia YL-83 con módulo comparador	1	Detección de lluvia	Q35

Componente	Cant.	Uso	Precio ref.
Módulo LDR o sensor BH1750	1	Nivel de luz ambiente	Q15 a Q40
Adaptador de corriente USB o batería recargable	1	Alimentación independiente	Q40 a Q80

3.2 Funcionamiento

1. La estación lee sus cuatro magnitudes cada SegundosLecturaEstacion segundos y publica la lectura en el tópico portus/estacion/lectura.
2. Publica un latido en el tópico portus/estacion/estado cada SegundosLatidoEstacion segundos.
3. La lluvia se reporta como un valor binario, lloviendo o sin lluvia, determinado por la salida digital del módulo comparador.
4. El nivel de luz se reporta en una escala de 0 a 100, donde 0 es oscuridad total y 100 es la máxima luz que el sensor puede medir. Cada grupo calibrará la escala con su sensor.
5. La temperatura se reporta en grados Celsius y la humedad en porcentaje.
6. Si la estación pierde la conexión WiFi o con el intermediario, deberá intentar reconectarse de forma automática sin necesidad de reiniciarla.

La estación deberá seguir midiendo aunque pierda la conexión y reanudar la publicación al recuperarla. Esa es la condición que la hace un equipo independiente.

3.3 Reglas de clima

Evento	Qué hace el sistema
La estación reporta lluvia	El servidor envía al controlador el comando GruaSuspender con motivo Clima. La grúa termina el movimiento en curso, deposita la carga si la lleva y no toma nuevos trabajos. Se enciende la baliza de la grúa. El sinóptico muestra la grúa como suspendida por lluvia. Se genera la alarma AL17. Se notifica por el canal de mensajería a los transportistas afectados
La estación reporta sin lluvia de forma continua durante MinutosSinLluviaReanudar minutos	El servidor envía el comando GruaReanudar. La baliza se apaga. El sinóptico vuelve al estado normal. Se notifica la reanudación a los mismos transportistas
La estación vuelve a reportar lluvia antes de cumplirse ese tiempo	El conteo de tiempo sin lluvia se reinicia desde cero

Se consideran **transportistas afectados** aquellos que tienen un turno activo dentro de la terminal y aquellos que tienen una cita en la franja actual o en la siguiente.

Reglas obligatorias de la suspensión.

1. La grúa nunca se detiene con un contenedor suspendido. Siempre completa el movimiento en curso antes de quedar suspendida.
2. Mientras dure la suspensión por lluvia, el tiempo máximo de transferencia definido por el parámetro SegundosMaximoTransferencia queda en pausa, de modo que un vehículo que espera en transferencia no genere un aborto por tiempo.
3. Mientras dure la suspensión por lluvia, el botón Reanudar grúa de la pestaña Operación permanece deshabilitado. La reanudación por lluvia es exclusivamente automática.
4. La garita, el pesaje y la salida siguen operando durante la lluvia. Solo se suspende la grúa.
5. El tiempo de suspensión por lluvia se contabiliza como tiempo no operativo en el indicador de disponibilidad de la grúa.

3.4 Pérdida de la estación

Si el servidor deja de recibir el latido de la estación durante tres periodos consecutivos, deberá declararla fuera de servicio y aplicar lo siguiente.

1. Generar la alarma AL16.
2. Mostrar en el sinóptico el clima como desconocido, indicando la hora de la última lectura recibida.
3. Encender la iluminación de la planta y mantenerla encendida mientras la estación siga fuera de servicio.
4. Mantener la operación de la grúa en su estado actual. La pérdida de la estación no suspende ni reanuda la grúa por sí misma.

Al restablecerse la estación, el sistema vuelve a aplicar las reglas de clima y de iluminación con las lecturas nuevas.

4. Iluminación de la planta y baliza de la grúa

4.1 Componentes

Componente	Cant.	Uso	Precio ref.
Tira LED de luz blanca	Según la maqueta	Iluminación de la garita, la vía, la transferencia y el patio	Q40 a Q80
Módulo MOSFET o relé	1	Conmutación de la iluminación desde el controlador	Q20
LED ámbar de alto brillo	1	Baliza de suspensión montada en la grúa	Q5
Resistencia y cableado	Según la maqueta	Montaje	Q10

4.2 Iluminación

La iluminación deberá cubrir como mínimo cuatro zonas, que son la garita, la vía de circulación, la zona de transferencia y el patio. Las cuatro zonas se encienden y se apagan juntas.

Modos de operación. El modo se selecciona desde la pestaña Operación.

Modo	Comportamiento
Automático	Se enciende cuando el nivel de luz baja de UmbralLuzEncendido y se apaga cuando supera UmbralLuzApagado. Es el modo por defecto al arrancar el sistema
Encendido forzado	Permanece encendida sin importar el nivel de luz
Apagado forzado	Permanece apagada sin importar el nivel de luz

Reglas obligatorias.

1. El parámetro UmbralLuzApagado deberá ser mayor que UmbralLuzEncendido por al menos cinco unidades. El servidor deberá rechazar cualquier configuración que no cumpla esta condición. Esta diferencia evita que la iluminación parpadee cuando la luz está cerca del umbral.
2. Antes de capturar la fotografía de una placa, el sistema deberá verificar que la iluminación esté encendida. Si está apagada, la encenderá, esperará un segundo, capturará y luego la devolverá al estado que indique su modo. Esta regla se aplica en los tres modos.
3. Si el controlador pierde el enlace con el servidor, encenderá la iluminación y la mantendrá encendida hasta recibir una nueva orden.
4. Todo cambio de modo deberá registrarse en auditoría.

4.3 Baliza de la grúa

Se montará sobre la grúa un LED ámbar de alto brillo, visible desde cualquier punto de la maqueta.

1. La baliza parpadea con un periodo de un segundo mientras la grúa esté suspendida por lluvia.
2. La baliza permanece apagada en cualquier otro estado, incluida la suspensión manual.
3. El controlador distingue el motivo de la suspensión mediante el campo motivo del comando GruaSuspender, cuyos valores son Manual y Clima.
4. El parpadeo deberá generarse sin esperas bloqueantes, conforme al requisito de temporización establecido desde la Fase 1.

5. Cámara y modelos de visión

5.1 Componentes y ubicación

Componente	Cant.	Uso	Precio ref.
Cámara USB o módulo de cámara para Raspberry Pi	1 como mínimo	Captura de la zona de espera y de la garita	Q150 a Q280
Soporte fijo para la cámara	1 por cámara	Mantiene la posición y el encuadre constantes	Impresión 3D

1. La cámara se conecta directamente al servidor.
2. La cámara deberá permanecer fija. Su posición y su encuadre no podrán cambiar durante la operación.
3. Una sola cámara deberá encuadrar la zona de espera y la garita. El sistema definirá dos regiones de interés dentro de la imagen, una para cada modelo.
4. Si la geometría de la maqueta impide encuadrar ambas zonas con una cámara, se permite utilizar dos cámaras, una por zona.

5.2 Placas de los vehículos

1. Cada camión de la maqueta deberá portar una placa impresa en la parte visible para la cámara al presentarse en la garita.
2. La placa seguirá el formato guatemalteco de vehículo comercial, que consiste en la letra C seguida de tres dígitos y tres letras, por ejemplo C 123BCD.
3. La placa deberá imprimirse en caracteres negros sobre fondo blanco, con tipografía sin adornos y de tamaño suficiente para ser legible desde la posición de la cámara.
4. Cada camión registrado tendrá exactamente una placa y cada placa pertenecerá a un solo camión.
5. Al comparar placas, el sistema ignorará espacios y diferencias entre mayúsculas y minúsculas.

5.3 Modelo de lectura de placas

Se compone de un detector de placas preentrenado y de un motor de reconocimiento de caracteres preentrenado. Se admiten, entre otros, EasyOCR, PaddleOCR o Tesseract como motor de reconocimiento.

1. La lectura se dispara por evento. Se ejecuta únicamente cuando el sensor de presencia de la garita detecta un vehículo, nunca de forma continua.
2. El detector localiza la placa en la región de interés de la garita y el motor de reconocimiento lee sus caracteres.
3. Si el detector no logra localizar placas de forma confiable por la escala de la maqueta, se permite utilizar como respaldo una región fija de la imagen donde la placa siempre aparece. El reconocimiento de caracteres deberá seguir realizándose con un modelo preentrenado.
4. Una lectura se considera **válida** cuando la confianza reportada por el motor es igual o mayor que ConfianzaMinimaOCR y el texto leído coincide con una placa del catálogo de vehículos o de la lista de placas restringidas, o difiere en un solo carácter de una única placa de esos dos conjuntos.
5. Si la lectura no es válida, el sistema captura una nueva fotografía y repite el proceso hasta completar IntentosOCR intentos.
6. Cada fotografía capturada se guarda asociada al intento de ingreso y, cuando corresponde, al turno creado.

5.4 Modelo de conteo de la fila

Se utilizará un detector de objetos preentrenado sobre el conjunto COCO, por ejemplo un modelo YOLO en su versión más ligera.

1. El conteo se ejecuta cada SegundosConteoCola segundos sobre la región de interés de la zona de espera.
2. Se cuentan las detecciones de las clases automóvil, camión y autobús, ya que el modelo puede clasificar un camión de maqueta en cualquiera de ellas.
3. El resultado se publica en el tópico portus/vision/cola y se muestra en el sinóptico.
4. Este conteo sustituye a cualquier otro mecanismo previo como fuente de la métrica de longitud máxima de la fila de espera.
5. Cuando el conteo es igual o mayor que UmbralCola, el sistema genera la alarma AL19 y el sinóptico resalta la zona de espera como congestionada. La alarma se considera superada cuando el conteo vuelve a ser menor que el umbral.

5.5 Convivencia de los dos modelos

1. Los dos modelos no se ejecutan al mismo tiempo.
2. La lectura de placas tiene prioridad. Cuando se dispara, el conteo de la fila se pausa hasta que la lectura termine.
3. El servidor deberá seguir atendiendo la plataforma, el intermediario y el canal de mensajería mientras los modelos se ejecutan.

5.6 Falla de la cámara o de los modelos

Si la cámara deja de entregar imágenes o un modelo no puede ejecutarse, el sistema deberá aplicar lo siguiente.

1. Generar la alarma AL18 y publicar el estado en el tópico portus/vision/estado.
2. Mostrar la cámara como fuera de servicio en el sinóptico.
3. Pasar la garita a modo degradado. En este modo el ingreso se valida solo con la etiqueta de radiofrecuencia y cada ingreso requiere confirmación manual del operador desde la pestaña Accesos.
4. Mostrar el conteo de la fila como no disponible.

Al restablecerse la cámara, el sistema sale del modo degradado de forma automática.

6. Verificación de ingreso en dos pasos

A partir de esta fase, un vehículo solo ingresa a la terminal si su etiqueta de radiofrecuencia y su placa corresponden al mismo camión registrado. Esta verificación se agrega a las condiciones de acceso de la Fase 2, que se conservan.

6.1 Secuencia en la garita

1. El sensor de presencia detecta el vehículo y el semáforo cambia a amarillo.
2. El controlador lee la etiqueta de radiofrecuencia y la envía al servidor.
3. El servidor verifica la iluminación, captura la fotografía y ejecuta el modelo de lectura de placas.
4. El servidor compara la placa leída con la placa registrada para esa etiqueta y con la lista de placas restringidas.
5. El servidor evalúa además las condiciones documentales y de cita de la Fase 2.
6. El servidor envía el resultado al controlador, que actualiza la pantalla y el semáforo y abre o mantiene cerrada la talanquera.

Si el controlador no recibe respuesta del servidor dentro de SegundosEsperaVerificacion segundos, el ingreso pasa a verificación manual.

6.2 Casos y resultados

Etiqueta de radiofrecuencia	Placa leída	Resultado
Registrada	Corresponde al mismo camión	Ingreso autorizado, sujeto a las condiciones de la Fase 2
Registrada	Corresponde a otro camión registrado	Ingreso con retención RT07. El vehículo es enviado al parqueo después del pesaje de entrada. Se genera la alarma AL20
Registrada	Figura en la lista de placas restringidas	Ingreso con retención RT08. El vehículo es enviado al parqueo después del pesaje de entrada. Se genera la alarma AL21
Desconocida	Cualquier resultado	Rechazo en garita. La talanquera no abre y no se crea turno
Registrada	Sin lectura válida tras IntentosOCR intentos	Verificación manual del operador. Se genera la alarma AL22
Registrada	Cámara o modelo fuera de servicio	Modo degradado con confirmación manual del operador

La regla de placa restringida tiene prioridad sobre cualquier otra. Un vehículo con placa restringida se retiene aunque su etiqueta sea válida y su documentación esté en orden.

6.3 Causas de retención nuevas

Se agregan dos causas al catálogo de la Fase 2. Su tratamiento es idéntico al de las causas existentes, con plaza de parqueo, bandeja de retenciones, motivo obligatorio y notificación al transportista.

Código	Causa	Rol facultado	Resoluciones permitidas
RT07	La placa leída no corresponde a la etiqueta	TERMINAL	Aclarar o Rechazar
RT08	Placa restringida por la autoridad	AUTORIDAD	Aclarar o Rechazar

La resolución Corregir no aplica a estas causas, porque no involucran el peso declarado.

6.4 Pantalla de la garita

La pantalla LCD de la garita deberá mostrar la placa leída y el resultado de la verificación con los siguientes textos literales.

Situación	Línea 1	Línea 2
Lectura en curso	LEYENDO PLACA	Identificador de la etiqueta
Placa correcta	PLACA VERIFICADA	Placa leída
Placa de otro camión	PLACA NO COINCIDE	Placa leída
Placa restringida	PLACA RESTRINGIDA	Placa leída
Sin lectura válida	VERIFICACION MANUAL	ESPERE AL OPERADOR
Etiqueta desconocida	ACCESO DENEGADO	TARJETA NO REGISTRADA
Cámara fuera de servicio	MODO DEGRADADO	ESPERE AL OPERADOR

Las líneas 3 y 4 de la pantalla conservan el uso definido en las fases anteriores, que es el turno, la instrucción al conductor y la causa de cualquier rechazo.

6.5 Evidencia fotográfica

1. La fotografía de cada intento de ingreso deberá guardarse junto con la etiqueta leída, la placa leída, la confianza del modelo, el resultado y la marca de tiempo.
2. La fotografía deberá aparecer en la línea de tiempo del turno definida en la Fase 2.
3. Las fotografías no podrán eliminarse desde la plataforma.

7. Placas restringidas

La autoridad aduanera podrá marcar placas como restringidas. Una placa restringida representa un vehículo con una alerta emitida por la autoridad, que deberá ser detenido si se presenta en la terminal.

1. La lista se administra desde la pestaña Placas restringidas del rol AUTORIDAD.
2. Agregar una placa exige escribir la placa y un motivo de al menos diez caracteres.
3. Quitar una placa de la lista exige un motivo de al menos diez caracteres.
4. Una placa puede restringirse aunque no pertenezca a ningún camión registrado.
5. Toda alta y baja de la lista queda registrada en auditoría.
6. Un cambio en la lista tiene efecto inmediato sobre el siguiente intento de ingreso.

8. Cambios en la plataforma

Se conservan todas las pestañas de la Fase 2. Se agregan los siguientes elementos.

8.1 Pestaña Operación del rol TERMINAL

Elementos nuevos del sinóptico.

Elemento	Qué debe mostrar
Panel de clima	Temperatura, humedad, estado de lluvia, nivel de luz, estado de la estación y hora de la última lectura
Iluminación	Encendida o apagada y modo vigente

Elemento	Qué debe mostrar
Grúa	Agrega el estado Suspendida por lluvia, con la hora de inicio de la suspensión
Zona de espera	Cantidad de vehículos contada por la cámara y resaltado de congestión cuando aplica
Cámara	Operativa o fuera de servicio
Garita	Última placa leída y su resultado

Controles nuevos.

Control	Qué hace
Selector Modo de iluminación	Permite elegir Automático, Encendido forzado o Apagado forzado. El cambio se registra en auditoría
Botón Reanudar grúa	Conserva su función de la Fase 2, pero permanece deshabilitado mientras la grúa esté suspendida por lluvia

8.2 Pestaña nueva Accesos del rol TERMINAL

Concentra la verificación de placas y el catálogo de vehículos. Contiene tres secciones.

Sección Verificaciones pendientes. Muestra los ingresos que esperan decisión del operador, ya sea por falta de lectura válida o por modo degradado.

Elemento	Contenido o función
Fotografía	Última imagen capturada en la garita, de tamaño suficiente para leer la placa a simple vista
Datos esperados	Etiqueta leída, camión registrado para esa etiqueta y su placa registrada
Datos leídos	Texto leído por el modelo y su confianza, cuando existan
Botón Confirmar ingreso	Autoriza el ingreso. Exige motivo de al menos diez caracteres
Botón Rechazar ingreso	Mantiene cerrada la talanquera y no crea turno. Exige motivo de al menos diez caracteres

Sección Historial de lecturas. Lista todos los intentos de ingreso con miniatura de la fotografía, marca de tiempo, etiqueta leída, placa leída, confianza, resultado y usuario que decidió cuando hubo verificación manual. Permite filtrar por resultado y por fecha y abrir la fotografía en tamaño completo.

Sección Catálogo de vehículos. Lista los camiones registrados con su identificador, etiqueta de radiofrecuencia, placa, transportista, tara y estado. Permite agregar un camión, modificar

su placa o su etiqueta y desactivarlo. Toda modificación exige motivo y queda registrada en auditoría.

8.3 Pestaña nueva Placas restringidas del rol AUTORIDAD

Elemento	Contenido o función
Tabla de placas	Placa, motivo, usuario que la restringió y marca de tiempo
Botón Restringir placa	Abre el formulario con los campos placa y motivo
Botón Quitar restricción	Retira la placa de la lista. Exige motivo
Historial	Muestra las placas restringidas en el pasado y quién retiró la restricción

8.4 Matriz de permisos ampliada

Se agregan las siguientes acciones a la matriz de la Fase 2. Las columnas corresponden a los roles TERMINAL, NAVIERA, AGENTE, AUTORIDAD y TRANSPORTISTA.

Acción	TERM	NAV	AGEN	AUTO	TRANS
Cambiar el modo de iluminación	S	N	N	N	N
Confirmar o rechazar una verificación manual	S	N	N	N	N
Administrar el catálogo de vehículos	S	N	N	N	N
Ver el historial de lecturas de placa	S	N	N	S	N
Restringir o liberar una placa	N	N	N	S	N
Ver la lista de placas restringidas	S	N	N	S	N
Consultar el clima de la terminal	S	N	N	N	S

8.5 Comandos remotos nuevos o modificados

Comando	Efecto	El controlador debe rechazarlo si
GruaSuspender	Se agrega el campo motivo, con valores Manual o Clima. Con motivo Clima enciende la baliza	Nunca se rechaza
GruaReanudar	Apaga la baliza si estaba encendida	La suspensión vigente es por Clima y el comando fue emitido por un usuario y no por la regla automática
IluminacionEncender	Enciende la iluminación de la planta	Nunca se rechaza

Comando	Efecto	El controlador debe rechazarlo si
IluminacionApagar	Apaga la iluminación de la planta	Hay una captura de placa en curso
GaritaResultado	Entrega al controlador el resultado de la verificación, con la placa leída y los textos de pantalla	No hay vehículo detectado en la garita

8.6 Alarmas nuevas

Código	Descripción	Severidad
AL16	Estación meteorológica sin comunicación	Alta
AL17	Lluvia detectada, grúa suspendida	Media
AL18	Cámara o modelo de visión fuera de servicio	Alta
AL19	Congestión en la zona de espera	Media
AL20	Placa leída no corresponde a la etiqueta	Alta
AL21	Placa restringida detectada en la garita	Crítica
AL22	Verificación manual de ingreso requerida	Media

8.7 Parámetros nuevos

Nombre	Unidad	Por defecto	Rango	Destino
SegundosLecturaEstacion	Segundos	5	De 2 a 60	Estación
SegundosLatidoEstacion	Segundos	10	De 5 a 60	Estación
MinutosSinLluviaReanudar	Minutos	2	De 1 a 30	Servidor
UmbralLuzEncendido	Escala 0 a 100	30	De 0 a 95	Servidor
UmbralLuzApagado	Escala 0 a 100	45	De 5 a 100	Servidor
ConfianzaMinimaOCR	Por ciento	60	De 30 a 95	Servidor
IntentosOCR	Intentos	3	De 1 a 5	Servidor
SegundosEsperaVerificacion	Segundos	10	De 5 a 30	Controlador
SegundosConteoCola	Segundos	5	De 2 a 30	Servidor

Nombre	Unidad	Por defecto	Rango	Destino
UmbralCola	Vehículos	3	De 1 a 10	Servidor

Los parámetros cuyo destino es la estación se envían por el intermediario y la estación deberá conservarlos en su memoria no volátil. Se aplican las mismas reglas de validación, confirmación y auditoría establecidas en la Fase 2.

8.8 Acciones nuevas que deben auditarse

- Cambio de modo de iluminación.
- Confirmación o rechazo de una verificación manual de ingreso.
- Alta, modificación y desactivación de un vehículo del catálogo.
- Restricción y liberación de una placa.
- Inicio y fin de cada suspensión por lluvia, registrados con origen automático.

9. Cambios en el canal de mensajería

9.1 Comando nuevo

Comando	Qué hace	Respuesta que debe entregar
/clima	Consulta las condiciones de la terminal	Temperatura, humedad, estado de lluvia, estado de la grúa, que puede ser operando o suspendida por lluvia desde una hora indicada y hora de la última lectura. Si la estación está fuera de servicio, responde que la información meteorológica no está disponible e indica el estado de la grúa

El comando /ayuda y el comando /inicio deberán incluir el comando nuevo en su lista.

9.2 Notificaciones nuevas

Evento que la dispara	Destinatario	Contenido mínimo del aviso
La grúa se suspende por lluvia	Transportistas afectados	Hora de inicio de la suspensión y aviso de posible demora en su operación
La grúa se reanuda	Transportistas afectados	Hora de reanudación y duración total de la suspensión
Ingreso verificado en garita	Transportista propietario del vehículo	**Fotografía de la captura**, placa leída, hora de ingreso, contenedor y tipo de operación

Las retenciones RT07 y RT08 utilizan la notificación de retención existente de la Fase 2, indicando la causa correspondiente.

10. Fabricación mediante impresión 3D

Se mantiene el requisito según el cual al menos el **40 por ciento de los componentes constructivos y mecánicos identificables** debe ser diseñado o adaptado por el grupo y fabricado mediante impresión 3D. Esta fase aporta piezas nuevas que deberán incorporarse al inventario, entre ellas las siguientes.

- Carcasa de la estación meteorológica, con ventilación para el sensor de temperatura.
- Soporte inclinado del sensor de lluvia, que permita escurrir el agua.
- Soporte fijo de la cámara.
- Soportes y canaletas de la iluminación.
- Montaje de la baliza sobre la grúa.
- Portaplacas de los camiones.

Se conservan las condiciones establecidas en las fases anteriores sobre archivos editables, procedencia de modelos de terceros y prohibición de fragmentar piezas para inflar el porcentaje.

11. Escenarios mínimos de funcionamiento

Durante la presentación deberán demostrarse los siguientes trece escenarios. Cada escenario se evaluará como cumplido o no cumplido, sin grados intermedios. Los escenarios fueron diseñados para demostrarse en poco tiempo y con una consecuencia visible.

Código	Condición que se provoca	Resultado que debe observarse
E01	Se enciende la estación meteorológica	El panel de clima del sinóptico muestra la temperatura, la humedad, el estado de lluvia y el nivel de luz medidos por la estación
E02	Se aplica agua sobre el sensor de lluvia mientras la grúa trabaja	La grúa termina su movimiento y se detiene, la baliza parpadea, el sinóptico muestra la suspensión por lluvia, aparece la alarma AL17 y el transportista recibe el aviso en su teléfono
E03	Durante la suspensión, el operador intenta reanudar la grúa	El botón Reanudar grúa está deshabilitado
E04	Se seca el sensor de lluvia	Transcurrido el tiempo configurado, la grúa reanuda sola, la baliza se apaga y el transportista recibe el aviso de reanudación
E05	Se cubre el sensor de luz y luego se descubre	La iluminación de la planta se enciende al cubrirlo y se apaga al descubrirlo, sin parpadeos
E06	Se desconecta la alimentación de la estación	Aparece la alarma AL16, el sinóptico muestra el clima como desconocido y la iluminación se enciende
E07	Se presenta un camión con su tarjeta y su placa correctas y con documentación en orden	La pantalla de la garita muestra PLACA VERIFICADA con la placa leída, la talanquera abre y el transportista recibe la fotografía del ingreso

Código	Condición que se provoca	Resultado que debe observarse
E08	Se presenta un camión con la tarjeta de otro camión	La pantalla muestra PLACA NO COINCIDE, se genera la retención RT07 y el vehículo es enviado al parqueo después del pesaje
E09	La autoridad restringe una placa y ese camión se presenta con su tarjeta válida	La pantalla muestra PLACA RESTRINGIDA, se genera la retención RT08 y solo la autoridad puede resolverla
E10	Se presenta un camión con la placa cubierta	Tras los intentos configurados, la pantalla muestra VERIFICACION MANUAL y el operador confirma el ingreso desde la pestaña Accesos viendo la fotografía
E11	Se colocan en la zona de espera tantos camiones como indica UmbralCola	El sinóptico muestra el conteo correcto, resalta la congestión y aparece la alarma AL19
E12	Se desconecta la cámara	Aparece la alarma AL18, la pantalla de la garita muestra MODO DEGRADADO y el siguiente ingreso requiere confirmación del operador
E13	El transportista envía el comando /clima	Recibe la temperatura, la humedad, el estado de lluvia y el estado de la grúa

Alcance opcional

Las siguientes funciones no forman parte del alcance obligatorio. Un grupo que las implemente podrá optar a puntos adicionales, siempre que el alcance obligatorio esté completo.

- Transmisión de video en vivo en el tablero con los recuadros de detección dibujados sobre la imagen.
- Lectura del código del contenedor sobre el camión en la zona de transferencia, reutilizando el motor de reconocimiento de caracteres.
- Gráficas históricas de temperatura, humedad y nivel de luz en el tablero.
- Iluminación independiente por zona.

Requerimientos técnicos

1. La estación meteorológica deberá construirse sobre ESP32, con alimentación propia y sin conexión cableada con el controlador principal. Su comunicación con la terminal será exclusivamente por MQTT sobre WiFi.
2. La cámara deberá conectarse al computador de placa única y los modelos deberán ejecutarse en él. Se recomienda una Raspberry Pi 4 o superior.
3. Ambos modelos de visión deberán ser preentrenados y de uso público. No se requiere entrenar ni ajustar modelos.
4. La lectura de placas deberá dispararse por evento y no ejecutarse de forma continua.

5. El control de la iluminación y de la baliza deberá implementarse en el controlador principal sin esperas bloqueantes. Este requisito se comprobará revisando el código.
6. Todos los umbrales y tiempos de esta fase deberán ser parámetros configurables. Ninguno podrá estar fijo en el código.
7. Las lecturas de la estación y los resultados de la cámara deberán provenir de los sensores y de la cámara reales. No se aceptarán datos simulados durante la evaluación.

En esta fase **no se requerirá** lo siguiente.

- Medición de viento o de presión atmosférica.
- Entrenamiento o ajuste de modelos de visión.
- Transmisión de video en vivo.
- Galera de carga especial e instrumentación del parqueo.
- Asignación optimizada de posiciones y predicción de permanencia.

3.3 Entregables

Tipo	Descripción
Documento técnico	Documento que explique el alcance implementado en la Fase 3. Deberá describir la arquitectura actualizada, la construcción de la estación, el diagrama eléctrico de la estación y de la iluminación, la ubicación de la cámara y sus regiones de interés, los modelos utilizados con su procedencia y su versión, el procedimiento de comparación de placas, las reglas implementadas y los nuevos tópicos, comandos, alarmas y parámetros.
Maqueta funcional	Maqueta de las fases anteriores en funcionamiento, con la iluminación instalada, la baliza montada sobre la grúa, la cámara fija en su soporte y las placas colocadas en todos los camiones.
Estación meteorológica	Equipo independiente en su carcasa, con su alimentación propia, operando durante la evaluación.
Plataforma y canal de mensajería	Plataforma de la Fase 2 con los elementos nuevos del sinóptico, las pestañas Accesos y Placas restringidas, los parámetros nuevos y el canal de mensajería con su comando y sus notificaciones nuevas.
Código fuente	Firmware de la estación, firmware actualizado del controlador y código del servidor con el procesamiento de visión, organizados y comentados. Deberán incluirse las instrucciones para instalar los modelos y sus dependencias en el computador de placa única.
Bitácora de desarrollo y evidencias	Registro del avance durante esta fase, con fotografías, capturas, pruebas de reconocimiento con su tasa de acierto, problemas encontrados y decisiones tomadas.
Evidencia de fabricación 3D	Inventario actualizado de piezas con las nuevas piezas de esta fase, sus fotografías y sus archivos de fabricación.

4. Material de apoyo

Se recomienda a los estudiantes consultar los siguientes recursos técnicos.

Documentación técnica y plataformas oficiales

- **Arduino ESP32 Core.** Documentación oficial para programar el ESP32 desde el entorno de Arduino.
- **PubSubClient.** Librería cliente de MQTT para microcontroladores.
- **Librería DHT de Adafruit.** Lectura del sensor de temperatura y humedad.
- **Raspberry Pi Camera Documentation.** Configuración y captura de imágenes con la cámara.
- **OpenCV.** Captura, recorte y preprocesamiento de imágenes.
- **Ultralytics YOLO.** Documentación de los modelos de detección preentrenados.
- **EasyOCR, PaddleOCR o Tesseract.** Documentación de los motores de reconocimiento de caracteres preentrenados.
- **Eclipse Mosquitto.** Documentación del intermediario de mensajería.

5. Metodología

La metodología de la Fase 3 se organizará en etapas progresivas. Cada etapa deberá documentarse mediante la bitácora de trabajo, evidencias y resultados de pruebas.

5.1 Investigación preliminar

- Programación del ESP32 y conexión a una red WiFi y a un intermediario MQTT.
- Funcionamiento y calibración de los sensores de temperatura, humedad, lluvia y luz.
- Histéresis aplicada al control de actuadores.
- Captura de imágenes y definición de regiones de interés.
- Uso de modelos de detección y de reconocimiento de caracteres preentrenados.
- Comparación aproximada de cadenas de texto.
- Autenticación de dos factores aplicada a control de acceso físico.

5.2 Diseño

- Diagrama de la arquitectura actualizada con los tres dispositivos.
- Diagrama eléctrico de la estación y de la iluminación.
- Ubicación de la cámara y regiones de interés sobre la maqueta.
- Diagrama de la secuencia de verificación en dos pasos.
- Máquina de estados de la suspensión por lluvia.

5.3 Construcción

1. Estación meteorológica en su carcasa.
2. Iluminación de la planta y baliza de la grúa.

3. Soporte fijo de la cámara y placas de los camiones.

5.4 Pruebas individuales

- Lectura estable de las cuatro magnitudes y publicación por MQTT.
- Reconexión automática de la estación tras perder la red.
- Encendido y apagado de la iluminación sin parpadeos.
- Parpadeo de la baliza sin afectar el control de la grúa.
- Tasa de acierto de la lectura de placas sobre al menos veinte capturas, registrada en la bitácora.
- Exactitud del conteo de la fila con cero, uno, dos y tres camiones.
- Comportamiento ante la desconexión de la estación y de la cámara.

5.5 Integración y validación

La integración deberá realizarse en el siguiente orden recomendado.

1. Estación publicando hacia el servidor.
2. Reglas de clima sobre la grúa.
3. Regla de iluminación.
4. Lectura de placas y verificación en dos pasos.
5. Conteo de la fila.
6. Extensiones de la plataforma y del canal de mensajería.

La validación final consistirá en ejecutar de forma continua los trece escenarios mínimos en el orden en que están definidos.

5.6 Presentación final

La presentación deberá mostrar el sistema funcionando de manera continua e integrada. Los integrantes deberán explicar el funcionamiento de la estación, las reglas de clima e iluminación, los modelos utilizados, la verificación en dos pasos y el comportamiento del sistema ante la falla de cada subsistema.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Software

- **Arduino IDE.** Programación del controlador principal y de la estación meteorológica.
- **Python.** Captura de imágenes, ejecución de los modelos y extensión del servidor.
- **OpenCV.** Procesamiento de imágenes.
- **Ultralytics YOLO.** Detección de vehículos y de placas.
- **EasyOCR, PaddleOCR o Tesseract.** Reconocimiento de caracteres.
- **Mosquitto.** Intermediario de mensajería.
- **Software de diseño paramétrico.** Modelado de las piezas impresas.
- **Fritzing.** Diagramas de conexión eléctricos.
- **Microsoft Word o Google Docs.** Documentación técnica y bitácora.

Plataformas de trabajo y gestión

- **UEDI.** Plataforma institucional para la publicación de actividades, entregas y avisos del curso.
- **GitHub.** Control de versiones del firmware, del servidor y de la documentación.
- **Google Drive.** Espacio para compartir archivos, fotografías y evidencias.
- **Trello o Notion.** Gestión de tareas y seguimiento del progreso.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Además de los conocimientos técnicos relacionados con sistemas embebidos, comunicación inalámbrica y visión por computadora, el proyecto PORTUS busca fortalecer competencias necesarias para el trabajo profesional en ingeniería.

Trabajo en equipo

Los equipos deberán coordinar la construcción de la estación, la integración de la cámara y la extensión de la plataforma, procurando que todos participen en la integración y comprendan el funcionamiento general del sistema.

Comunicación efectiva

Los estudiantes deberán explicar con claridad cómo funcionan los modelos utilizados, cuáles son sus limitaciones y cómo el sistema se protege de ellas.

Resolución de problemas y toma de decisiones

Durante la integración podrán surgir lecturas erróneas, problemas de iluminación o pérdidas de conexión. Los integrantes deberán analizar las causas y seleccionar soluciones que conserven la seguridad del sistema.

Gestión y liderazgo

Cada equipo deberá planificar sus actividades, distribuir tareas y establecer fechas internas para la construcción, la integración y las pruebas.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	Por definir	Por definir
Elaboración	Por definir	Por definir
Calificación	Por definir	Por definir

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Un proyecto que no cumpla con las siguientes condiciones no será calificado.

1. La maqueta y la plataforma de las fases anteriores deberán estar operativas.
2. La estación meteorológica deberá ser independiente, con alimentación propia y comunicación exclusivamente inalámbrica.
3. Los dos modelos de visión deberán ejecutarse sobre imágenes reales de la cámara durante la evaluación.
4. Deberá entregarse el código fuente completo de la estación, del controlador y del servidor.
5. Deberá entregarse la evidencia de fabricación 3D actualizada.
6. Todos los integrantes deberán participar en la presentación y responder sobre cualquier parte del sistema.

9.2 Resumen de Puntuaciones

Aspecto evaluado	Porcentaje
Estación meteorológica y reglas de clima	25
Iluminación automática y baliza de la grúa	10
Lectura de placas y verificación en dos pasos	25
Conteo de la fila de espera	10
Integración con la plataforma y el canal de mensajería	20
Documentación, evidencias y presentación	10
Total	**100**

El punteo total de la fase se distribuirá de forma proporcional a los porcentajes anteriores sobre la ponderación establecida en la portada de este documento.

Detalle de la Calificación

Aspecto	Punteo	Criterios de evaluación
Estación meteorológica y reglas de clima	25	Estación independiente en su carcasa con alimentación propia. Publicación por MQTT y reconexión automática. Suspensión por lluvia con término seguro del movimiento en curso. Reanudación automática tras el tiempo configurado. Botón de reanudación deshabilitado durante la lluvia. Detección de estación caída
Iluminación automática y baliza de la grúa	10	Tres modos de iluminación. Histéresis sin parpadeos. Encendido previo a la captura de placa. Encendido ante pérdida de la estación o del servidor. Baliza intermitente

Aspecto	Punteo	Criterios de evaluación
		solo durante la suspensión por lluvia
Lectura de placas y verificación en dos pasos	25	Lectura disparada por evento. Comparación contra el catálogo con la regla de un carácter. Los seis casos de verificación con sus resultados. Retenciones RT07 y RT08. Textos literales en la pantalla de la garita. Verificación manual con fotografía. Lista de placas restringidas con efecto inmediato. Modo degradado ante falla de cámara
Conteo de la fila de espera	10	Conteo periódico correcto sobre la región de interés. Alarma de congestión. Prioridad de la lectura de placas sobre el conteo
Integración con la plataforma y el canal de mensajería	20	Elementos nuevos del sinóptico. Pestañas Accesos y Placas restringidas. Comandos, alarmas y parámetros nuevos. Matriz de permisos ampliada. Auditoría de las acciones nuevas. Comando /clima. Notificaciones de suspensión, reanudación e ingreso con fotografía
Documentación, evidencias y presentación	10	Documento técnico completo. Tasa de acierto de placas registrada. Bitácora con evidencias. Evidencia de fabricación 3D. Dominio del sistema por parte de todos los integrantes

Penalizaciones

Situación	Descuento
La estación está cableada al controlador principal o se alimenta desde la maqueta	15 por ciento
El ingreso se autoriza con un solo factor fuera de los casos de verificación manual o modo degradado	15 por ciento
Se utilizan datos simulados en lugar de los sensores o de la cámara durante la evaluación	15 por ciento
Un umbral o tiempo de esta fase está fijo en el código	10 por ciento
La lectura de placas se ejecuta de forma continua en lugar de dispararse por evento	10 por ciento
Se utilizan esperas bloqueantes para la iluminación o la baliza	10 por ciento

Puntos adicionales

Un grupo con el alcance obligatorio completo podrá optar a hasta **10 puntos adicionales** por la implementación de funciones del alcance opcional. Los puntos adicionales no compensan rubros incompletos del alcance obligatorio.